Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

La aproximación de «x pequeño» se considera aceptable cuando:

A) K es mayor que 1

B) x es menor que alrededor del 5 % de la concentración inicial

C) x es menor que K

D) la reacción es exotérmica

E) siempre que K sea positiva

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Si $x/[\,]_0 < 5\ \%$, despreciar x cambia poco el resultado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con K grande, x no es pequeño.

C) El criterio compara x con $[\,]_0$.

D) No depende de ΔH.

E) Toda K es positiva.

Idea clave. Regla del 5 %.